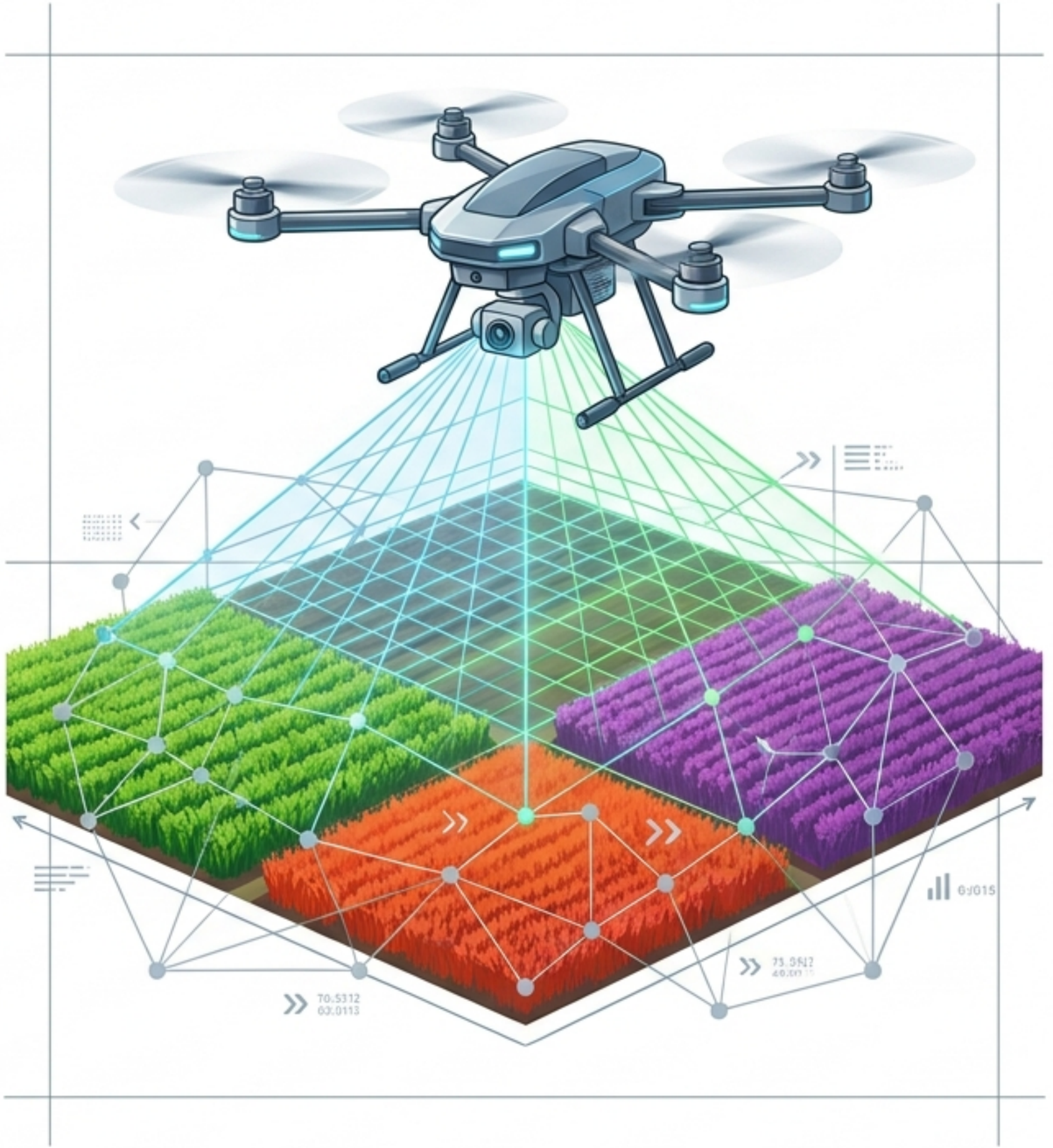
BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU / MACHINE LEARNING

HỆ SỐ SILHOUETTE

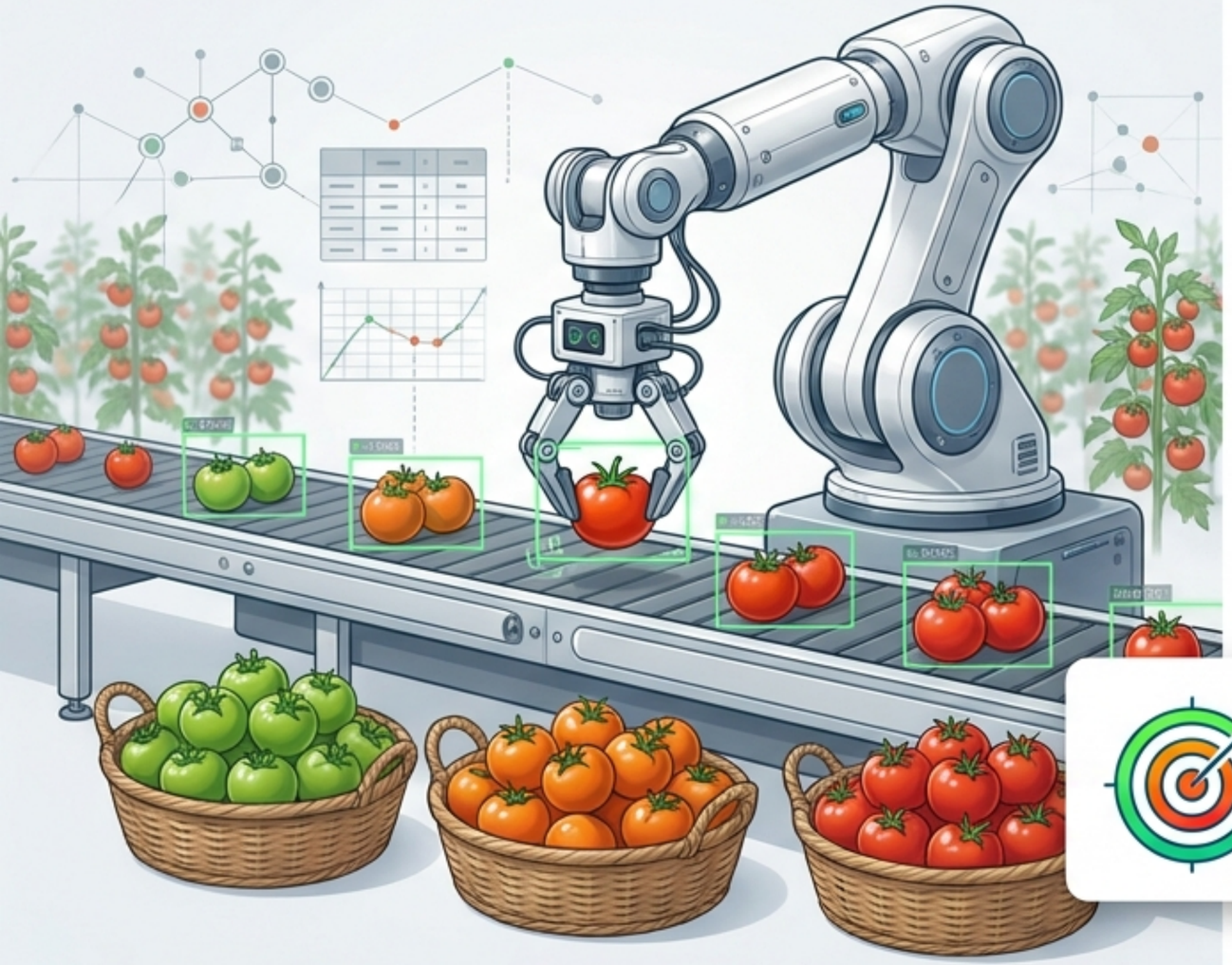
Kỹ thuật tối thượng để đánh giá chất lượng và tìm kiếm số cụm (k) tối ưu trong K-Means.

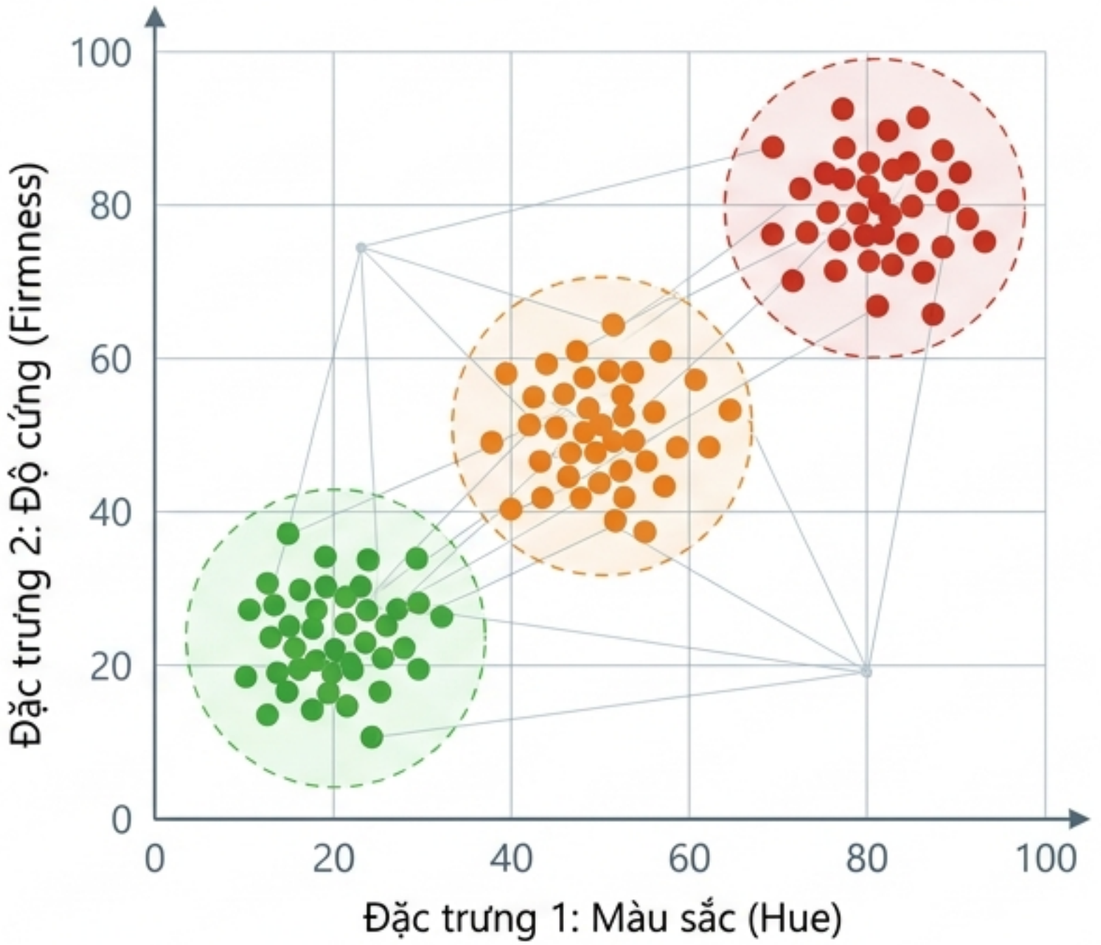


Gemini Notebook

Bài toán Đánh giá phân cụm

Khi thuật toán K-Means đã tự động chia dữ liệu thành các nhóm (cụm), làm sao để hệ thống biết chất lượng phân nhóm này là TỐT hay TỆ?





Chúng ta cần một thước đo toán học chính xác để kiểm định:
Điểm số hình bóng (Silhouette Score).

Gemini Notebook

2 Mục đích Cốt lõi của Hệ số Silhouette



Đánh giá vi mô:

Đo lường chất lượng phân cụm của từng điểm dữ liệu và từng cụm riêng lẻ.



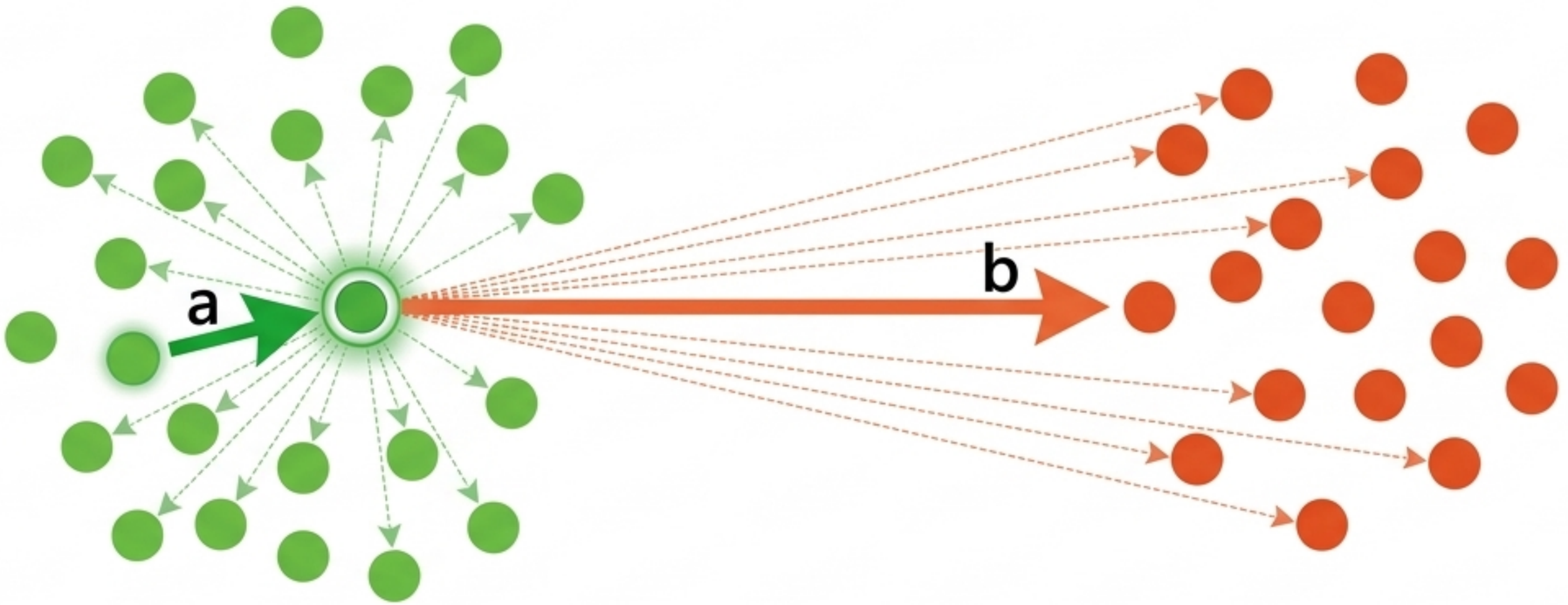


Tối ưu vĩ mô:

Là kỹ thuật chuẩn xác nhất để xác định số lượng cụm tối ưu (k) cho toàn bộ mô hình.

Gemini Notebook

Giải phẫu một điểm dữ liệu: a và b



a (Khoảng cách nội cụm): Khoảng cách trung bình từ điểm đó đến các điểm khác trong cùng cụm. (Đo lường mức độ gắn kết).

b (Khoảng cách ngoại cụm): Khoảng cách trung bình từ điểm đó đến các điểm thuộc cụm gần nhất tiếp theo. (Đo lường mức độ phân tách).

Gemini Notebook

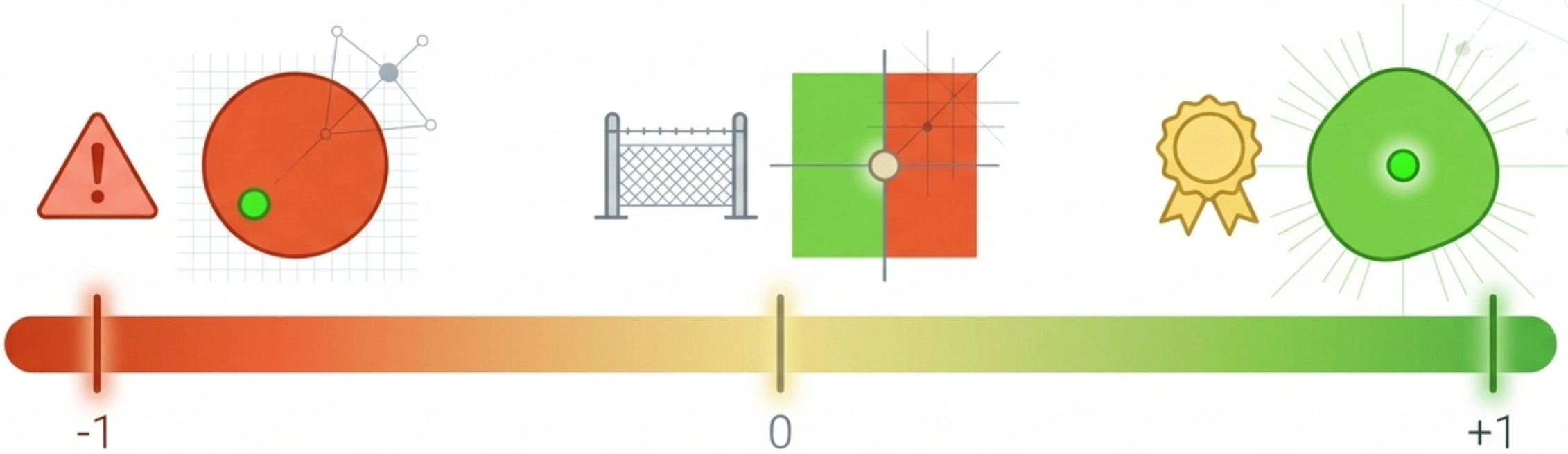
Công thức tính Hệ số Silhouette

$$\text{Silhouette Coefficient} = \frac{b - a}{\max(a, b)}$$

Ghi chú: Mẫu số max(a,b) có vai trò chuẩn hóa, giúp giới hạn giá trị hệ số luôn nằm trong một khoảng cố định, dễ dàng so sánh.

Gemini Notebook

Thước đo Giá trị Silhouette



Gần -1 (Lỗi): Điểm có thể đã bị gán sai cụm.

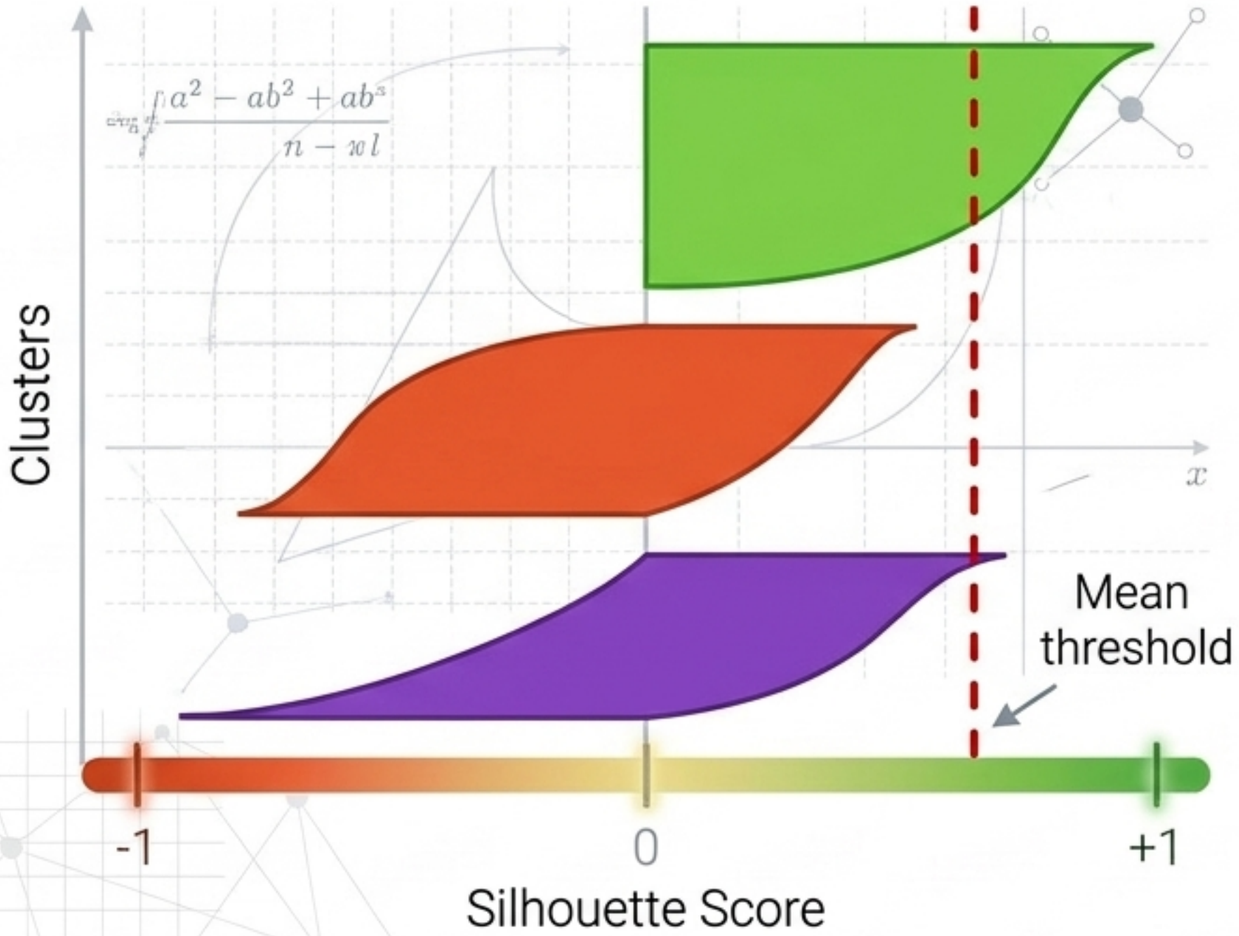
Gần 0 (Ranh giới): Điểm nằm ngay sát ranh giới giữa các cụm. Mong manh.

Gần +1 (Hoàn hảo): Điểm nằm sâu bên trong cụm của nó và cách xa các cụm khác. Gán cụm rất tốt.

Gemini Notebook

Sơ đồ Hình bóng (Silhouette Diagram)

Sơ đồ biểu diễn điểm Silhouette của từng điểm trong từng cụm, cung cấp cái nhìn toàn cảnh về hình thái dữ liệu.



Tiêu chí cụm TỐT

- ✓ Bao nhiêu phần trăm số điểm vượt qua đường gạch ngang (điểm trung bình)?
- ✓ Các cụm có kích thước (chiều rộng mảng màu) đồng đều nhau không?

Gemini Notebook

Quy trình tìm số lượng cụm (k) tối ưu

k = 2, 3, 4, 5...



Chạy K-Means với nhiều giá trị k khác nhau.



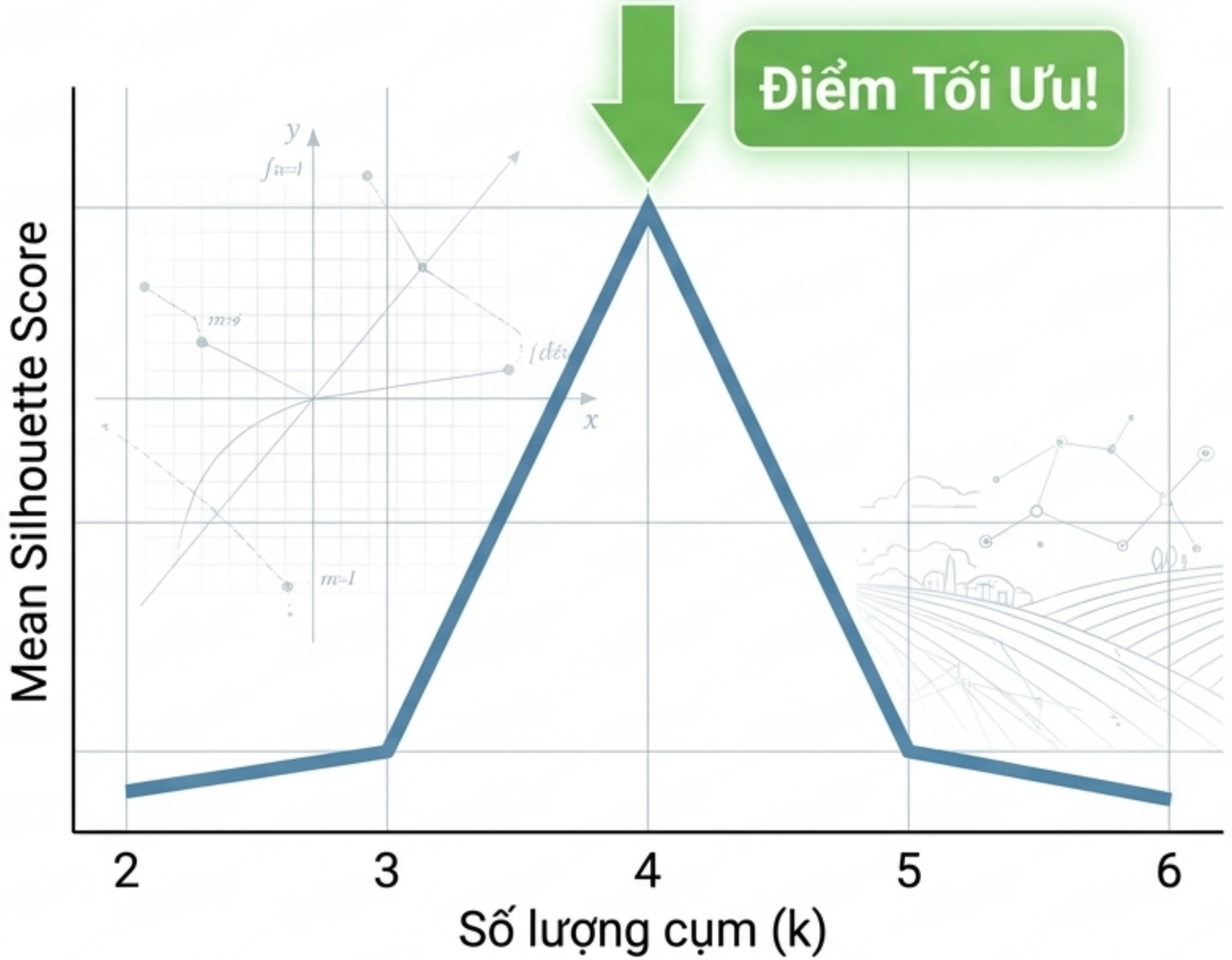
Tính điểm số hình bóng trung bình (mean silhouette score) trên toàn bộ tập dữ liệu cho mỗi k.



Chọn k tại đỉnh cao nhất của đồ thị biểu diễn, kết hợp quan sát sơ đồ hình bóng.

Gemini Notebook

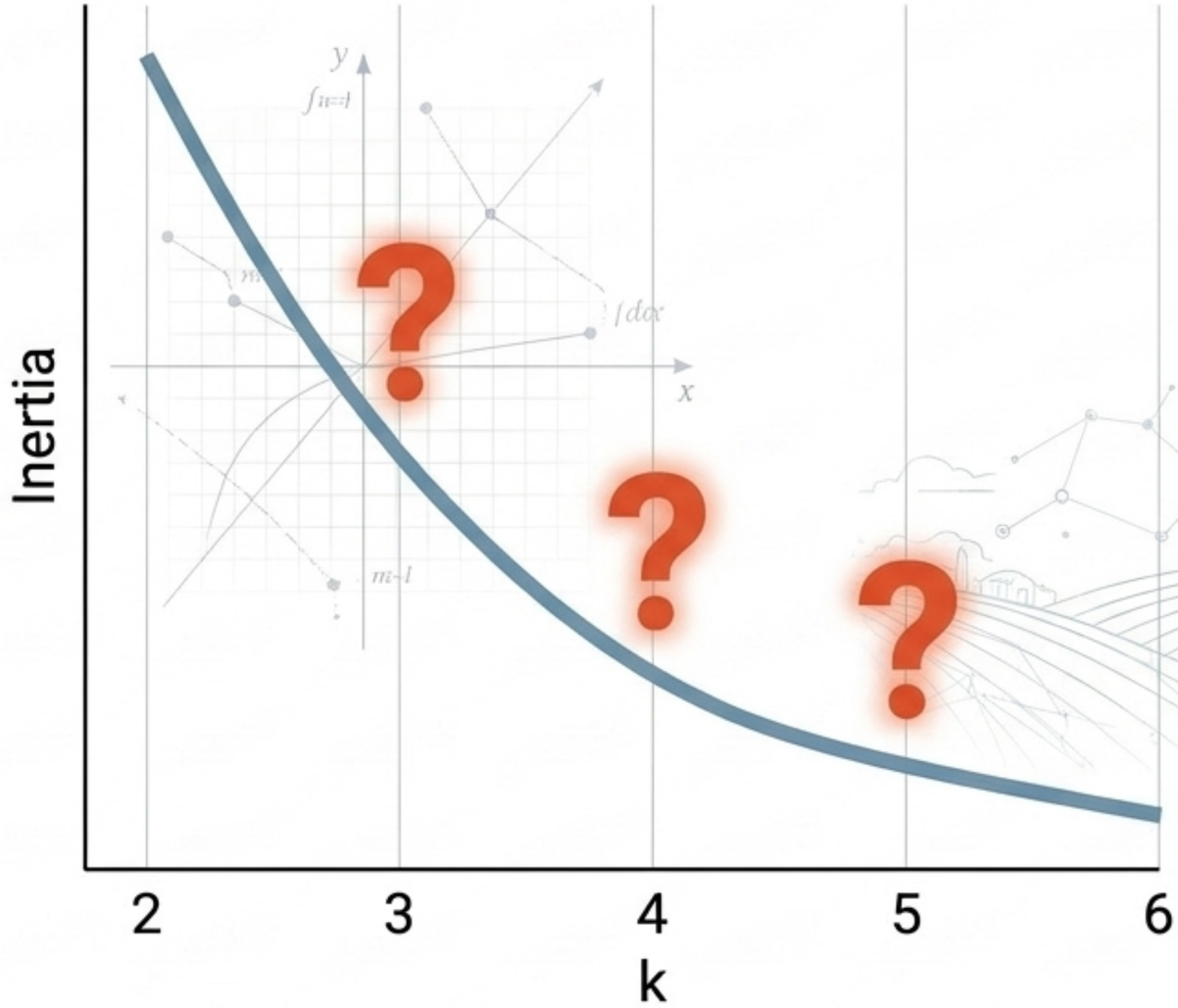
Trực quan hóa việc chọn k



Chọn giá trị **k** nằm tại đỉnh cao nhất của đồ thị. Kết hợp quan sát **sơ đồ hình bóng** để đảm bảo mọi cụm đều vượt qua điểm trung bình và có kích thước tương đương nhau.

Gemini Notebook

Vấn đề với phương pháp Quán tính (Inertia)



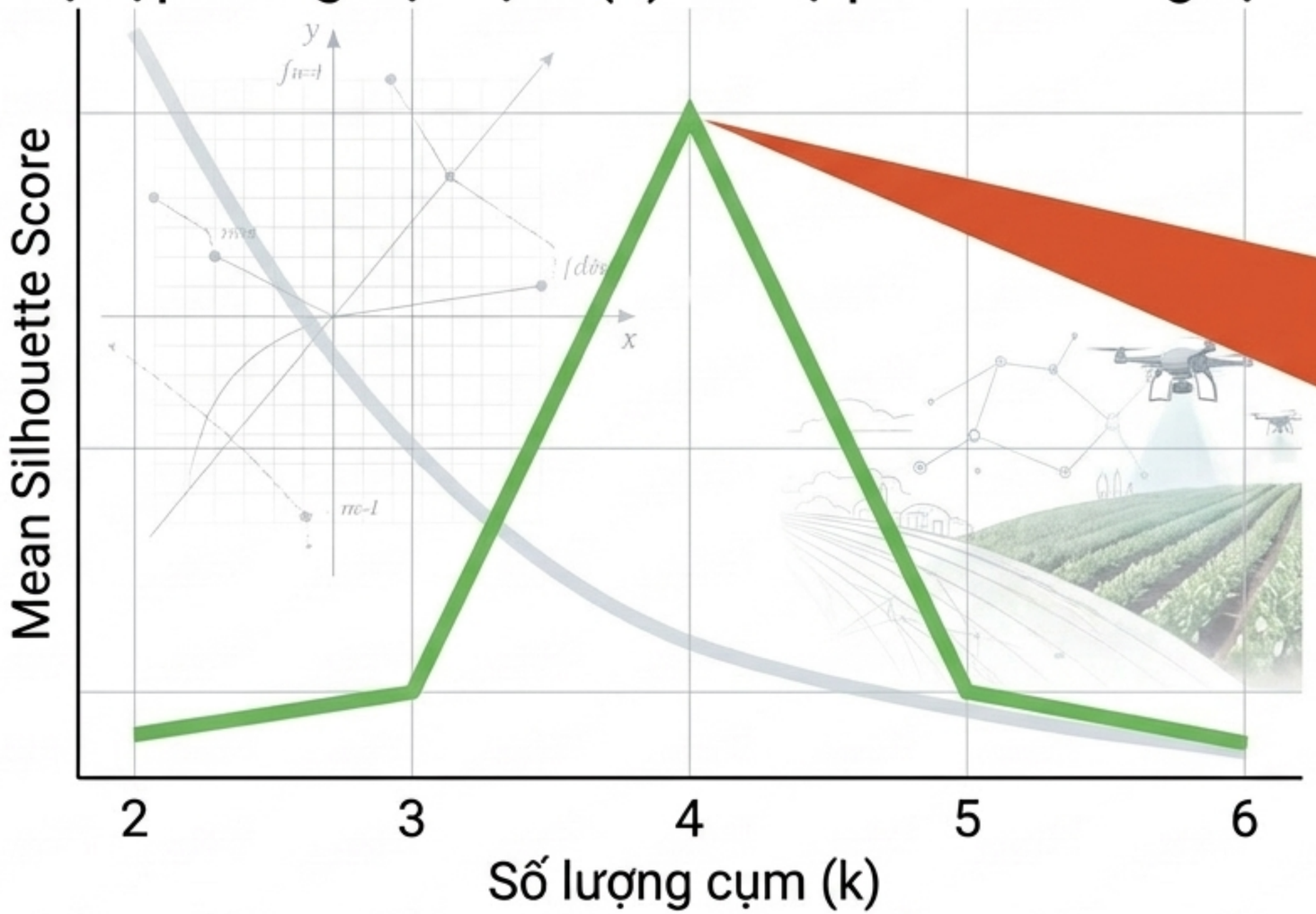
- Quán tính chỉ đo khoảng cách nội cụm (**a**).
- Nhược điểm chí mạng: Giá trị luôn tự động giảm khi **k** tăng.

Việc xác định điểm **'cùi chỏ'** (elbow) thông qua Quán tính **đôi khi mang tính cảm quan** và khá **mơ hồ**.

Gemini Notebook

Sự vượt trội của Silhouette

Khác với Quán tính, điểm Silhouette cân bằng hoàn hảo giữa độ tập trung nội cụm (**a**) và độ phân tách ngoại cụm (**b**).



Đồ thị tạo ra các đỉnh (peaks) rõ ràng, loại bỏ hoàn toàn sự mơ hồ khi quyết định giá trị k tốt nhất.

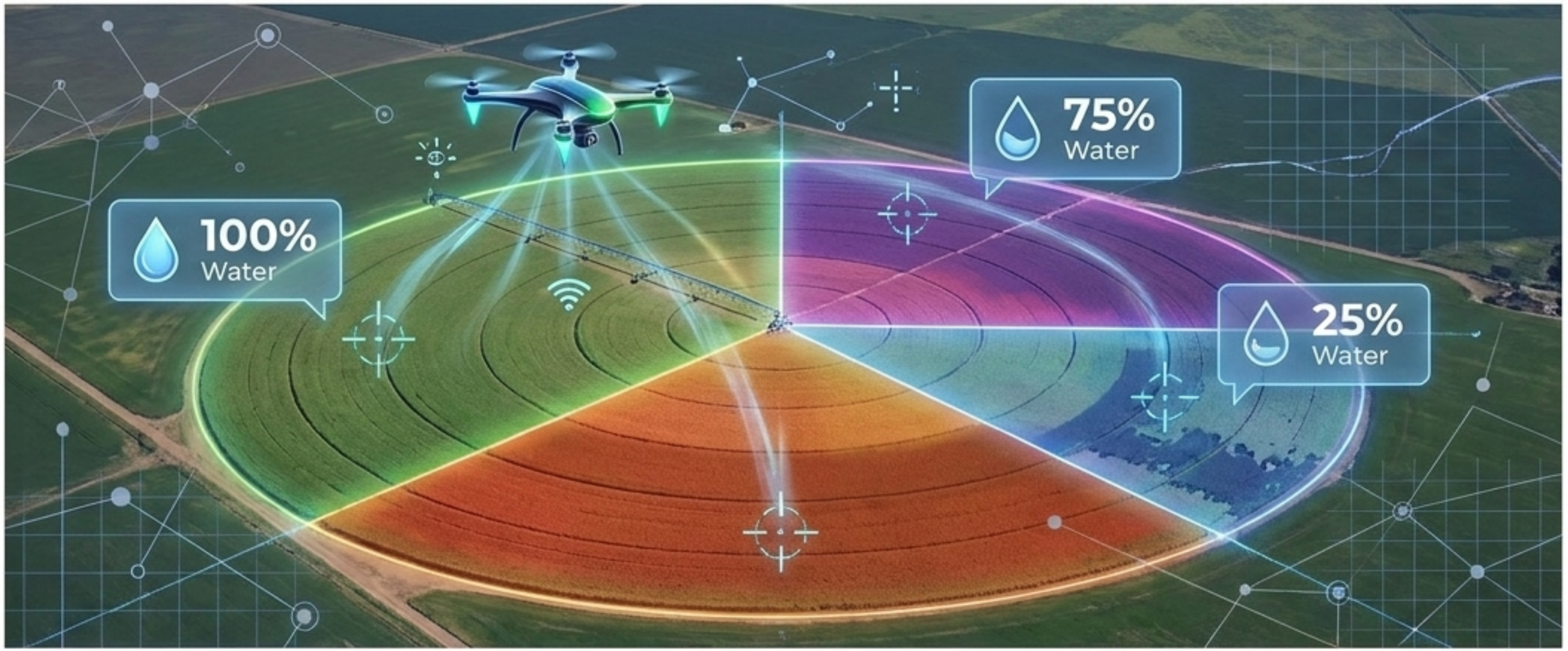
Gemini Notebook

Tổng hợp: Inertia vs. Silhouette

	Quán tính (Inertia)	Hệ số Silhouette
Tiêu chí Đo lường	Chỉ đo độ gắn kết (a)	Đo gắn kết (a) & Phân tách (b)
Trực quan đồ thị	Đường cong giảm dần, khó xác định	Đỉnh nhọn rõ ràng, cực kỳ chính xác
Phạm vi giá trị	Không giới hạn	Chuẩn hóa tuyệt đối [-1, 1]

Gemini Notebook

Ứng dụng thực tiễn: Nông nghiệp Thông minh



Thay vì đoán mò, Hệ số Silhouette giúp AI tự động tính toán chính xác cánh đồng nên được chia thành mấy vùng quản lý (**k** tối ưu).

Kết quả: Phân vùng tưới tiêu tự động, chuẩn xác và tối ưu hóa tối đa tài nguyên.

Gemini Notebook

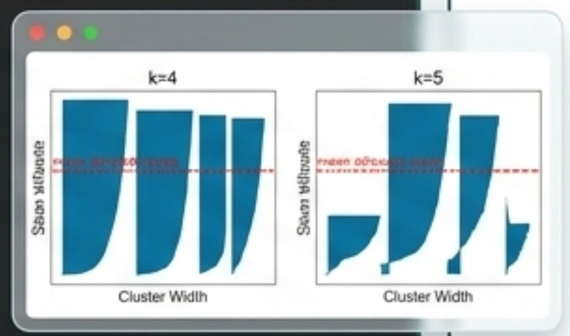
Next Steps: Triển khai với Python

```
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.metrics import silhouette_score
from yellowbrick.cluster import SilhouetteVisualizer

# Clustersed shoat pane
KMeans = senstow(cluster, KMeans)
score = construpt.tend("clusters, clusters.")
score.k=1()

# Unnin.sunn silhouette score
score = 0
for k in range(k++):
    for k in range(k, k++):
        score = undin.sent[silhouette_score])


# Parait mean silhouette score
for silhouette_score m in SilhouetteVisualizer (score)
    printh(score])
```



Bạn đã sẵn sàng để lập trình?

- Viết mã nguồn vẽ đồ thị Silhouette theo k.
- Dựng sơ đồ hình bóng để so sánh trực quan giữa k=4 và k=5 bằng thư viện Scikit-Learn.

Gemini Notebook